

MATERI LENGKAP SISTEM BILANGAN BINER

Materi ini membahas sistem bilangan biner secara lengkap mulai dari dasar, konsep logika digital, cara kerja komputer, konversi bilangan, operasi matematika biner, tabel biner, kamus biner, hingga penerapan nyata dalam sistem komputer modern.

1. Pengertian Sistem Bilangan Biner

Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis 2 yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini digunakan oleh komputer karena perangkat elektronik digital bekerja berdasarkan dua kondisi listrik: aktif dan tidak aktif.

0 biasanya melambangkan:

- OFF
- FALSE
- Tidak ada arus

1 biasanya melambangkan:

- ON
- TRUE
- Ada arus

Komputer modern menggunakan miliaran transistor yang bekerja dengan konsep ON dan OFF.

Karena itu, seluruh data komputer diterjemahkan menjadi kombinasi angka biner.

2. Mengapa Komputer Menggunakan Biner

Komputer menggunakan biner karena sistem elektronik jauh lebih stabil membaca dua kondisi dibanding banyak kondisi.

Dengan dua keadaan listrik, risiko kesalahan pembacaan data menjadi lebih kecil.

Keuntungan sistem biner:

- Stabil
- Mudah diproses mesin
- Cepat
- Efisien
- Akurat untuk logika digital

3. Bit dan Byte

Bit adalah unit data terkecil pada komputer.

1 bit hanya dapat berisi 0 atau 1.

8 bit = 1 byte

Contoh:

10101010 = 1 byte

Ukuran data:

- 8 bit = 1 Byte

- 1024 Byte = 1 KB

- 1024 KB = 1 MB

- 1024 MB = 1 GB

- 1024 GB = 1 TB

4. Nilai Tempat pada Bilangan Biner

Dalam sistem biner, setiap posisi memiliki nilai berupa pangkat dua.

Contoh:

Posisi: 128 64 32 16 8 4 2 1

Biner: 1 0 1 0 1 1 0 1

Maka:

$$128 + 32 + 8 + 4 + 1 = 173$$

5. Konversi Biner ke Desimal

Cara mengubah biner ke desimal:

Kalikan setiap digit dengan nilai tempatnya lalu jumlahkan.

Contoh:

1101

$$= (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1$$

$$= 13$$

6. Konversi Desimal ke Biner

Cara mengubah desimal ke biner:

Bagi angka dengan 2 terus menerus hingga hasil 0.

Contoh mengubah 13 ke biner:

$13 \div 2 = 6$ sisa 1
 $6 \div 2 = 3$ sisa 0
 $3 \div 2 = 1$ sisa 1
 $1 \div 2 = 0$ sisa 1

Baca dari bawah:

1101

7. Operasi Penjumlahan Biner

Aturan dasar:

$0 + 0 = 0$
 $0 + 1 = 1$
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 1 = 10$

Contoh:

1010

+0011

1101

8. Operasi Pengurangan Biner

Contoh:

1010 - 0011

$10 - 3 = 7$

Dalam biner menjadi:

0111

9. Operasi Logika Digital

Gerbang logika dasar:

- AND
- OR
- NOT
- XOR

Gerbang logika digunakan dalam processor dan rangkaian digital.

10. ASCII dan Representasi Huruf

Huruf pada komputer juga diubah menjadi biner.

Contoh:

Huruf A = ASCII 65

Dalam biner:

01000001

11. Kamus Biner Dasar

0 = OFF

1 = ON

10 = 2

11 = 3

100 = 4

101 = 5

110 = 6

111 = 7

1000 = 8

1001 = 9

1010 = 10

1011 = 11

1100 = 12

1101 = 13

1110 = 14

1111 = 15

12. Biner dalam Kehidupan Nyata

Penerapan biner:

- Komputer
- Smartphone
- Internet
- Jaringan
- Processor
- RAM
- Harddisk
- AI dan Machine Learning
- Sistem keamanan digital

13. Hubungan Biner dengan Jaringan Komputer

Alamat IP sebenarnya diproses dalam bentuk biner.

Contoh:

192.168.1.1

Dalam biner:

11000000.10101000.00000001.00000001

14. Hexadesimal dan Oktal

Selain biner, komputer juga mengenal:

- Oktal (basis 8)
- Hexadesimal (basis 16)

Hexadesimal sering digunakan programmer karena lebih ringkas dibanding biner.

15. Kesalahan Umum dalam Biner

Kesalahan yang sering terjadi:

- Salah menentukan nilai tempat
- Salah membaca urutan bit
- Salah menjumlahkan carry
- Tertukar antara desimal dan biner

16. Tips Cepat Menghafal Biner

Hafalkan nilai dasar:

1 2 4 8 16 32 64 128

Latihan konversi setiap hari.

Fokus pada pola pangkat dua.

17. Contoh Soal dan Pembahasan

1. $1010 = ?$

Jawab:

$$8 + 2 = 10$$

2. $1111 = ?$

Jawab:

$$8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

3. 20 ke biner?

Jawab:

10100

18. Penutup

Sistem bilangan biner adalah dasar seluruh teknologi digital modern.

Memahami biner membantu memahami cara kerja komputer, jaringan, keamanan digital, dan sistem elektronik secara umum.

19. Tabel Konversi Biner 0 - 64

Desimal

Biner

0

0

1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111
16	10000
17	10001
18	10010
19	10011
20	10100
21	10101
22	10110
23	10111
24	11000
25	11001
26	11010

27	11011
28	11100
29	11101
30	11110
31	11111
32	100000
33	100001
34	100010
35	100011
36	100100
37	100101
38	100110
39	100111
40	101000
41	101001
42	101010
43	101011
44	101100
45	101101
46	101110
47	101111
48	110000
49	110001
50	110010
51	110011
52	110100

53	110101
54	110110
55	110111
56	111000
57	111001
58	111010
59	111011
60	111100
61	111101
62	111110
63	111111
64	1000000